

Modelación Numérica de Sistemas Estocásticos

Antonio Ortiz Ambriz

Tabla de contenidos

1	Prefacio	3
2	Introducción	4
3	Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad	5
3.1	Espacios, eventos y distribuciones de probabilidad.	5
3.1.1	Definiciones	5
3.1.2	Los axiomas de la probabilidad	6
3.1.3	Distribuciones de probabilidad continuas	7
3.2	Distribuciones conjuntas y distribuciones condicionales	7
3.2.1	Distribuciones de probabilidad conjunta	7
3.2.2	Distribuciones de probabilidad condicional	9
4	Procesos estocásticos Markovianos	10
5	Procesos de tiempo continuo y ecuaciones maestras	11
6	Cálculo de Ito	12
7	Dinámica Molecular	13
8	Algoritmo de Metrópolis Hastings	14
	References	15

1 Prefacio

Estas notas están pensadas para la clase de Modelación Numérica de Sistemas Estocásticos, del Tec de Monterrey.

2 Introducción

3 Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad

3.1. Espacios, eventos y distribuciones de probabilidad.

3.1.1. Definiciones

Imaginemos un ejemplo de algo que fácilmente reconoceremos como aleatorio: un dado. Cuando tiramos un dado, el resultado estará dado por el número que aparece en la cara que queda hacia arriba, de 1 al 6 en un dado tradicional. Si tenemos dos dados diferentes (digamos, uno rojo y uno azul) entonces tenemos 36 diferentes resultados posibles, pero si lo que estamos observando es la suma de ambos, las posibilidades sólo son 12.

Para poder describir este tipo de fenómenos, necesitamos aclarar algunos conceptos. Dado que en algunas ocasiones trabajaremos con un sólo objeto, como en el caso de un dado, y otras trabajaremos con varios, como cuando observamos los átomos de un gas, definimos el *sistema* como aquello que estamos intentando describir. A las variables relevantes del sistema, como el valor de cada uno de los dados que tiramos, o la posición y velocidad de todos nuestros átomos, las agruparemos en un vector, que describirá un *estado* del sistema. Normalmente denotaremos este vector como σ . Así mismo, podemos ver que las componentes de σ pueden ser discretas, como en el caso de los dados, o continuas, como en el caso de los átomos del gas. Incluso podríamos pensar en casos en que el estado sea una mezcla de variables continuas y discretas, como si en el caso del gas, además de las posiciones y velocidades, incluyéramos la configuración electrónica de cada átomo.

Partiendo del concepto del estado de un sistema, podemos definir un espacio Ω a partir de todas las posibles observaciones del estado σ . En el caso de un dado, $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, mientras que en el caso de un gas de partículas Ω es el espacio de fase. El espacio Ω entonces se compone de todos los posibles valores que puede tomar el estado, y a estos elementos les llamaremos *eventos*, y los denotaremos $\omega \in \Omega$. Un evento entonces podría al tirar nuestro dado, caiga un 6, o que nuestro par de dados caiga en $\sigma = (3, 4)$.

Finalmente, Ω es un conjunto especial de eventos, que consiste en todos los resultados posibles, pero de la misma manera podemos definir otros conjuntos. Por ejemplo, podemos definir un conjunto compuesto por todos los eventos en que el valor del dado sea mayor que 3. Este conjunto lo escribiríamos como $A = \{4, 5, 6\}$. Y así como tenemos el conjunto especial, Ω , que

contiene todos los posibles eventos, existe otro conjunto especial, que es el conjunto vacío, es decir, el que no contiene ningún evento $\emptyset = \{\}$.

3.1.2. Los axiomas de la probabilidad

Las definiciones discutidas hasta ahora pueden parecer rebuscadas, pero nos permiten definir la probabilidad de manera axiomática. En este enfoque, definimos una función de medida que mapea un conjunto de eventos A a un número real que cumple con los siguientes axiomas (conocidos como los axiomas de Kolmogorov):

1. $P(A) \geq 0$ para cualquier conjunto A ,

Esto quiere decir que no podemos tener probabilidades negativas.

2. $P(\Omega) = 1$,

La probabilidad de que ocurra cualquier evento es 1. Es decir, el resultado de nuestra observación debe encontrarse en el espacio Ω con absoluta certeza.

3. Supongamos que tenemos una colección (contable) de conjuntos A_i (donde $i = 1, 2, 3, 4, \dots$). Si estos conjuntos son mutuamente excluyentes, de forma que:

$$A_i \cap A_j = \emptyset \text{ para todo } i \neq j$$

entonces

$$P(\cup_i A_i) = \sum_i P(A_i)$$

Este axioma es un poco difícil de visualizar, entonces podemos valernos de nuestro ejemplo del dado. Si tomamos dos posibles resultados, digamos 3 y 4, entonces nuestros conjuntos de eventos serían $A_1 = \{3\}$ y $A_2 = \{4\}$. La intersección $A_1 \cap A_2 = \emptyset$ porque ningún elemento de A_1 se encuentra en A_2 . La probabilidad de la unión de ambos conjuntos es la probabilidad de que el dado caiga en 3 o en 4, y el axioma nos diría que $P(\{3, 4\}) = P(\{3\}) + P(\{4\})$. Por otro lado, si imaginamos dos conjuntos $A_1 = \{3, 4\}$ y $A_2 = \{4, 5\}$, entonces la probabilidad de la unión de ambos sería $P(\{3, 4, 5\}) \neq P(\{3, 4\}) + P(\{4, 5\})$ por que estaríamos sumando dos veces $P(\{4\})$.

Existen dos propiedades más de una distribución que pueden ser derivadas a partir de los axiomas:

4. Si el conjunto $\bar{A}$ es el complemento de A , eso quiere decir que $A \cap \bar{A} = \emptyset$ y que $A \cup \bar{A} = \Omega$. Por el axioma 3, $P(\Omega) = P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A}) = 1$. Si despejamos, obtenemos:

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

5. Usando este resultado, y considerando que $\bar{\Omega} = \emptyset$, podemos ver que

$$P(\emptyset) = 1 - P(\Omega) = 0$$

A la función $P(A)$ le llamaremos una distribución de probabilidad.

Aquí podemos hacer un parentesis para mencionar que si se define una colección de conjuntos $\mathcal{F} = \{A_1, A_2, \dots\}$ de forma cerrada, es decir, que se cumplan las siguientes condiciones:

- $\emptyset \in \mathcal{F}$ y $\Omega \in \mathcal{F}$,
- Si $A \in \mathcal{F}$ entonces $\bar{A} \in \mathcal{F}$,
- Si $A_i \in \mathcal{F}$ y $A_j \in \mathcal{F}$ entonces $A_i \cap A_j \in \mathcal{F}$.

entonces se le puede llamar a $\mathcal{F}$ un σ -álgebra y se puede definir un espacio de probabilidades como $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Estos detalles son fundamentales para definir una teoría de la probabilidad, pero quedan fuera del alcance de este curso.

Finalmente es importante conectar esta definición formal con nuestro objeto de estudio. Es decir, hasta ahora, definimos la distribución de probabilidad como una función que conecta conjuntos en un espacio con un número real. Sin embargo, la conexión entre esta función y algún efecto medible en un sistema aleatorio no está explícita aunque solemos tener una idea intuitiva de lo que representa la probabilidad. Esta conexión esta dada por la ley de los números grandes, que dice que si observamos nuestro sistema N veces y contamos N_A como la cantidad de veces que observaremos un evento que pertenece a un conjunto A , en el límite en que N tiende a infinito, obtendremos:

$$N_A = \lim_{N \rightarrow \infty} NP(A) \quad (3.1)$$

3.1.3. Distribuciones de probabilidad continuas

3.2. Distribuciones conjuntas y distribuciones condicionales

3.2.1. Distribuciones de probabilidad conjunta

En la discusión del tercer axioma hablamos sobre la probabilidad de que un evento pertenezca a la unión de varios conjuntos mutuamente excluyentes. Si dos conjuntos A y B no son mutuamente excluyentes, entonces existe una intersección entre ambos conjuntos; es decir, se puede escribir $A \cap B \neq \emptyset$. A la probabilidad de que un evento ω , pertenezca a ambos conjuntos, $(\omega \in A) \wedge (\omega \in B)$, la escribiremos como:

$$P(A \cap B)$$

y la llamamos la probabilidad conjunta.

Esta probabilidad es útil, por ejemplo, para describir el caso en que tenemos dos dados. En este caso, podríamos definir el conjunto A a partir de todos los eventos en los que el dado $d_A = 2$ y el conjunto B como todos los eventos en los que el dado $d_B = 4$. Si $d_A = 2$ y $d_B = 3$, nuestro evento pertenece a A , pero no a B . Para que pertenezca a ambos conjuntos, tenemos que tener el resultado específico de $d_A = 2$ y $d_B = 4$.

Imaginemos que dividimos el espacio Ω en una colección de conjuntos mutuamente excluyentes B_i . Esto quiere decir que:

■

$$\cup_i B_i = \Omega$$

■

$$B_i \cap B_j = \emptyset$$

para todo par $i \neq j$

Como esta colección cumple con las condiciones del axioma 3, entonces podemos decir que $P(\cup_i B_i) = \sum_i P(B_i) = 1$. Es decir, como subdividimos todo el espacio en los conjuntos B_i , podemos asegurar que nuestro evento debe pertenecer a algún conjunto B_i .

Pero además, podemos ver que, si $B_i \cap B_j = \emptyset$, entonces $(A \cap B_i) \cap (A \cap B_j) = \emptyset$, lo que significa que todos los conjuntos $A \cap B_i$ cumplen también con las condiciones del axioma 3, y por lo tanto:

$$\sum_i P(A \cap B_i) = P(\cup_i (A \cap B_i)) \quad (3.2)$$

$$= P(A \cap (\cup_i B_i)) \quad (3.3)$$

$$= P(A \cap \Omega) \quad (3.4)$$

$$= P(A) \quad (3.5)$$

De nuevo, podemos visualizar mejor lo que significa este resultado si recordamos nuestros dos dados. En este caso, podemos pensar que nuestro conjunto A contiene los eventos en los que $d_A = 3$, y el conjunto B_i contiene los eventos en que $d_B = i$. La colección de los conjuntos B_i entonces cubre todo el espacio, por que si el evento cumple con $d_B = 1$, este evento pertenece a B_1 , si $d_B = 2$, pertenece a B_2 y así para todos los valores posibles de d_2 .

Del lado izquierdo de la expresión, tenemos la suma de todas las probabilidades conjuntas. Eso sería, la probabilidad $P(A \cap B_1) + P(A \cap B_2) \dots$, es decir, la probabilidad de que $d_A = 3$ y $d_B = 1$ más la probabilidad de que $d_A = 3$ y $d_B = 2$ más la probabilidad de que $d_A = 3$ y $d_B = 3$, etc. Lo que el resultado anterior nos dice, es que esta probabilidad es igual a la probabilidad $P(A)$, es decir, la probabilidad de que $d_A = 3$. Lo podemos imaginar como que estamos integrando la

probabilidad de todos los posibles valores de d_B y recuperando la probabilidad de $d_A = 3$. A la probabilidad $P(A)$ recuperada a partir de las probabilidades conjuntas $P(A \cup B_i)$ le llamamos la *probabilidad marginal*

Este resultado se puede generalizar y escribir de la forma:

$$\sum_i P(A_i \cap B_j \cap C_k \cap \dots) = P(B_j \cap C_k \cap \dots) \quad (3.6)$$

3.2.2. Distribuciones de probabilidad condicional

En algunas ocasiones queremos saber cual es la probabilidad de que algo ocurra dada una información. El ejemplo de los dados en este caso es menos útil, por que ambos dados son independientes (aunque se pueden construir ejemplos a partir de operaciones entre ambos dados). En vez de eso, podemos pensar en un mazo de cartas, que normalmente tiene 52 cartas, con 13 números de cada palo y cuatro palos. En este caso, la pregunta sería la siguiente: Si sabemos que sacamos una carta con un número mayor que 10 (sota, reina o rey), ¿Cual es la probabilidad de que sea de corazones?

La probabilidad condicional está dada por la expresión:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (3.7)$$

En nuestro ejemplo, supondremos que el conjunto B en este caso consiste en los eventos en que sacamos una carta mayor que 10. Sabemos que hay en total 12 cartas mayores que 10 (tres por palo), entonces la probabilidad $P(B) = \frac{12}{52}$. Si A es el conjunto de los eventos en que sacamos un corazón, y hay tres corazones mayores que 10, entonces, la probabilidad $P(A \cap B) = \frac{3}{52}$. Utilizando la expresión anterior vemos que la probabilidad de sacar corazones, dado que sabemos que sacamos una carta mayor a 10 está dada por:

$$P(A|B) = \frac{\frac{3}{52}}{\frac{12}{52}} = \frac{1}{4}$$

Este resultado es lo que esperamos si pensamos que el número de cartas de corazon representa una cuarta parte de las cartas mayores que 10.

A partir de la ecuación Ecuación 3.6, podemos escribir la siguiente expresión para la probabilidad condicional:

$$\sum_i P(A|B_i)P(B_i) = P(A) \quad (3.8)$$

A esta expresión se le llama la ley de la probabilidad total, y será fundamental más adelante para comprender y obtener resultados sobre procesos estocásticos.

4 Procesos estocásticos Markovianos

5 Procesos de tiempo continuo y ecuaciones maestras

6 Cálculo de Ito

7 Dinámica Molecular

8 Algoritmo de Metrópolis Hastings

References